의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 클라우스오투

【특허고객번호】 1-2018-008808-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 천광신

【대리인번호】 9-2011-000512-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0082846

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0019980-72

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 천광신 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유

본 출원인은 특허출원 제10-2018-0082846호(수평이동 노즐을 구비한 에어컨 청소로봇)에 대하여 2020년 01월 08일자로 의견제출통지서에서 심사관님께서는

『1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항의 기재가 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1황 내지 제5항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

이라는 취지로 거절이유를 통지받았습니다.

2.보정내용

이에 본 출원인은 귀 심사관님의 거절이유를 극복하고자,

1) 청구항 제2항 내지 제4항을 삭제하였습니다.

2) 삭제된 청구항 제2항 내지 제4항은 물론 상세한 설명중의 기술 중 일부 기술을 청구항 제1항의 본문에 결합하여 청구범위를 감축하였으며, 보정된 청구항 1은 아래와 같습니다.

[청구항 1] 정정

에어컨 실내기를 청소하는 청소로봇에 있어서,

압축공기를 생성하는 콤프레셔(11)와, 세척수를 고압으로 이송하는 펌프(12), 및 상기 콤프레셔와 펌프의 구동을 제어하는 제어회로가 설치된 제어패널(13)을 포함하는 구동모듈(10);

상기 구동모듈에 탈착 가능하게 설치되어 하기의 세척모듈을 지지하는 리프트(20);

상기 구동모듈에서 생성된 고압 공기나 세척수를 그릴 내부에 분사하여 그릴 내부를 청소하는 청소노즐(31)과, 청소노즐의 분사구가 실내기의 열교환기를 따라 수평으로 이동하면서 세척수나 고압 공기가 분사되게 상기 청소노즐을 수평으로 이동시키는 수평이동수단(32)과, 상기 수평이동수단이 설치된 지지프레임(32f)을 상하로 승강시킴에 의해 청소노즐(31)이 승강되게 하는 승강수단(33)과, 상기 펌프에 의해 펌핑되어 청소노즐로 분사되는 세척수를 가열하여 스팀을 발생시키는 스팀히터(34)와, 상기 승강수단과 수평이동수단의 구동을 제어하는 제어회로가 설치된 드라이버(35)를 포함하는 세척모듈(30);

상기 청소노즐의 세척모듈 상단의 세척노즐 주위를 가리도록 설치되어 세척 중 비산되는 세척수나 그릴로부터 떨어진 이물질을 받아내는 오물받이(40); 및

상기 제어패널(13)과 드라이버(35)에 제어신호를 송출하여 구동모듈과 세척모듈의 구동을 제어하는 컨트롤러(50)를 포함하며,

상기 리프트(20)는 상기 세척모듈의 높이를 조절할 수 있도록 외관(21)의 내부에 신축가능하게 내관(22)을 설치하고, 외관의 하단과 내관의 하단에 각각 연결판(20u, 20d)를 설치하여 구동모듈과 세척모듈에 탈착시킬 수 있게 하였으며, 내부에는 구동수단(23m)의 구동에 의해 실린더부재(23c)로부터 신축되는 신축부재(23r)를 설치하여 상기 내관이 외관으로부터 신축됨에 의해 청소모듈의 높이가 조절되게 하고,

상기 청소노즐(31)은 열교환기를 세척하는 열교환기노즐부(31e), 송풍팬을 세척하는 송풍팬노즐부(31f)로 이루어지고, 각 노즐부는 노즐이동지지대(30s)에 수직 또는 수평지지대(31v, 31h)에 고정된 회동지지대에 각각 설치되어 회동지지대를 회동시킴에 의해 노즐에서 분사되는 세척수 또는 공기의 방향을 조절할 수 있게 하였으며,

상기 청소노즐의 양측에는 노즐과 실내기의 측벽 사이의 거리를 감지하는 근접센서(31s)가 설치되고, 상기 스팀히터(34)에는 히터에 세척수가 유입되는지 여부를 감지하는 액체감지센서(36)가 더 설치되며, 상기 스팀히터는 방수격벽(37)에 의해 격리되고,

상기 승강수단(33)은 상하로 긴 원통형 하우징의 내부에 설치되고, 상단에 설치된 지지프레임(32f)이 설치된 승강가능하게 지지하는 승강바(33h)와, 상기 승강바를 수직으로 이동할 수 있도록 안내하는 승강가이드(33g)와, 상기 승강바를 승강시키는 구동수단(33m)으로 이루어지며,

상기 수평이동수단(32)은 상기 청소노즐을 지지하는 노즐이동지지대(30s)를 이동사능하게 지지하는 가이드프레임(32g)과, 상기 가이드프레임의 하부에 설치된 구동수단(32m)과, 상기 구동수단에 의해 회동하는 벨트(32v) 또는 체인과, 상기 벨트 또는 체인의 양단을 회전가능 하게 지지하는 풀리(30p)또는 스프로킷으로 이루어지며,

상기 외관(21)의 하단에는 락킹핀(20d)을 설치하여 상기 내관이 외관으로부터 신축됨에 의해 청소모듈의 높이가 조절되게 하되, 구동모듈(10)의 하우징(10h)의 중앙에 수직으로 리프트지지관(10p)를 설치하여 리프트의 측벽을 지지할 수 있게 하고, 상기 리프트지지관의 하단에 락킹수단(10c)을 설치하여 리프트를 리프트지지관에 삽입한 후 누르면 락킹핀

(20d)이 락킹수단에 결합되고, 리프트의 측벽은 리프트지지관에 의해 지지되게 한 것을 특징으로 하는 수평이동 노즐을 구비한 에어컨 청소로봇.

3. 의견내용

이와 같은 보정은 도면을 근거로 청구범위를 감축한 것으로 적법한 보정이며, 이러한 보정에 의해 감축된 청구항 제1항의 요지는

"상기 외관(21)의 하단에는 락킹핀(20d)을 설치하여 상기 내관이 외관으로부터 신축됨에 의해 청소모듈의 높이가 조절되게 하되, 구동모듈(10)의 하우징(10h)의 중앙에 수직으로 리프트지지관(10p)를 설치하여 리프트의 측벽을 지지할 수 있게 하고, 상기 리프트지지관의 하단에 락킹수단(10c)을 설치하여 리프트를 리프트지지관에 삽입한 후 누르면 락킹핀(20d)이 락킹수단에 결합되고, 리프트의 측벽은 리프트지지관에 의해 지지되게 한"기술을 필수 구성요소로 구성된 것이고,

이러한 본원발명의 요지가 되는 기술은 도면과 상세한 설명을 근거로 보정을 통해 감축된 기술로 인용발명들의 어디에서도 찾아볼 수 없는 기술일 뿐만 아니라, 심사관님께서도 진보성에 대하여 지적하지 않으신 기술입니다.

4. 결론

본원발명은 상기한 바와 같이 청구범위를 최소한으로 감축하여 본원발명만의 기술만을 요지로 하고 있고, 이러한 본원발명은 인용발명들과는 다른 구성을 포함하여 이루어지고, 이러한 구성의 차이에 따라 작용 효과도 다른 것으로

심사관님께서는 이러한 본원발명과 인용발명의 구성의 차이 및 이에 따른 작용 효과를 감안하시어 부디 본원발명을 재심사하시어 등록결정을 내려주시기 바랍니다.